



METODOLOGÍA VDI

PARTE 1

GRUPO 2



¿POR QUÉ HACEMOS ESTE PROYECTO?

CASO:

- Paciente de 28 años con antecedente de accidente automovilístico que derivó en un traumatismo craneoencefálico grave (TCE).
- Daño en el lóbulo frontal (memoria, atención y funciones ejecutivas)
- Efectos en la autonomía y su reintegración académica.



¿CUÁL ES EL PROBLEMA, NECESIDAD O CONTEXTO QUE MOTIVA EL DESARROLLO?



DATO:

A nivel global, el TCE afecta a aproximadamente 69 millones de personas cada año [1]

Terapias actuales:

- Baja motivación
- Escasa personalización
- Difícil medición del progreso

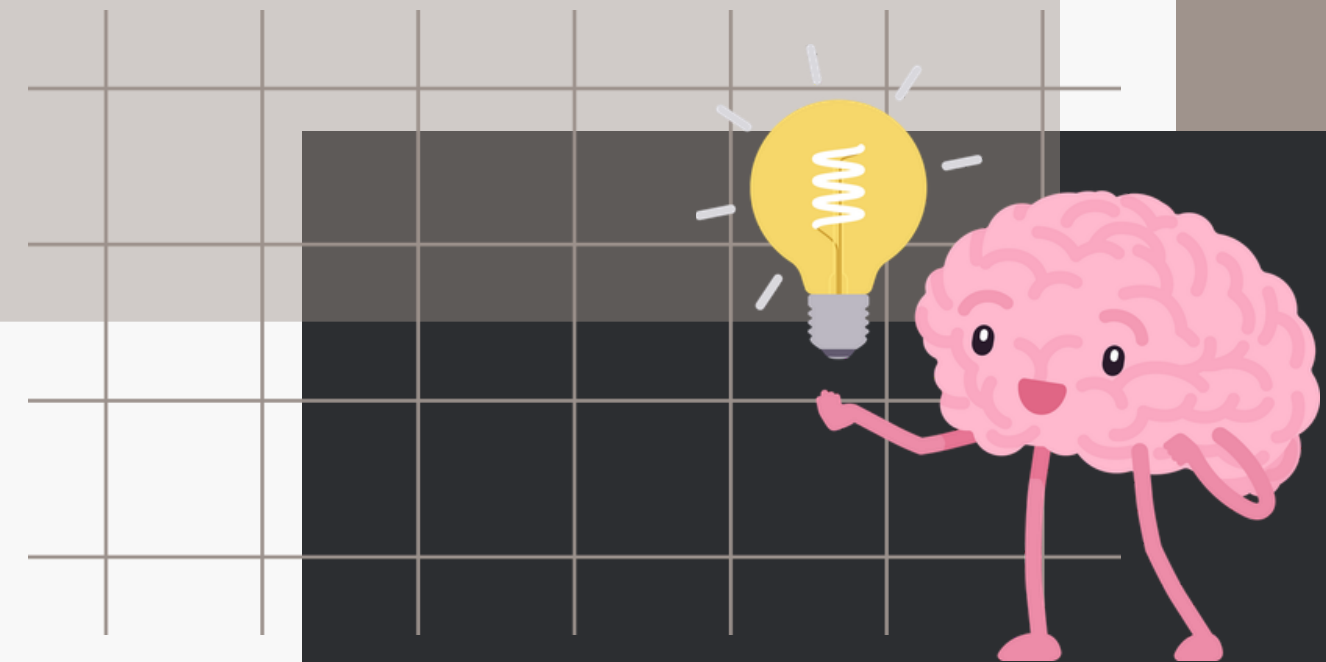
Rehabilitación domiciliaria:

- Sin supervisión constante
- Sin retroalimentación inmediata
- Ejecución incorrecta / compensaciones



NECESIDAD:

Desarrollo de una solución que permita una rehabilitación más efectiva, personalizada y medible.



¿QUÉ METAS TÉCNICAS DEBE CUMPLIR EL PROYECTO?

Latencia menor a
100 ms



Implementación de
sensores



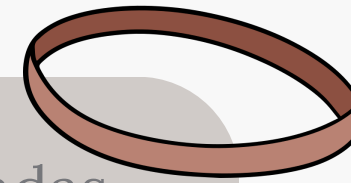
Establecer un sistema de
comunicación bidireccional



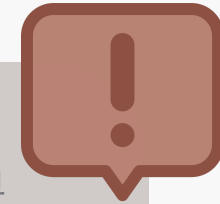
Registrar y almacenar el
tiempo de respuesta y número
de aciertos



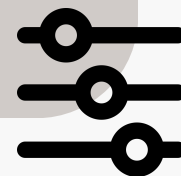
Implementar bandas
hapticas



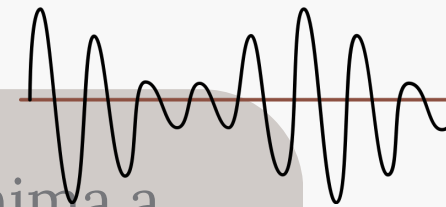
Error aproximado a
5°



Adaptar la dificultad



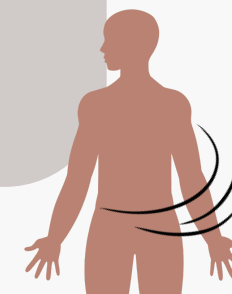
Frecuencia mínima a
50 Hz



Indicar la mejora o el
deterioro del paciente

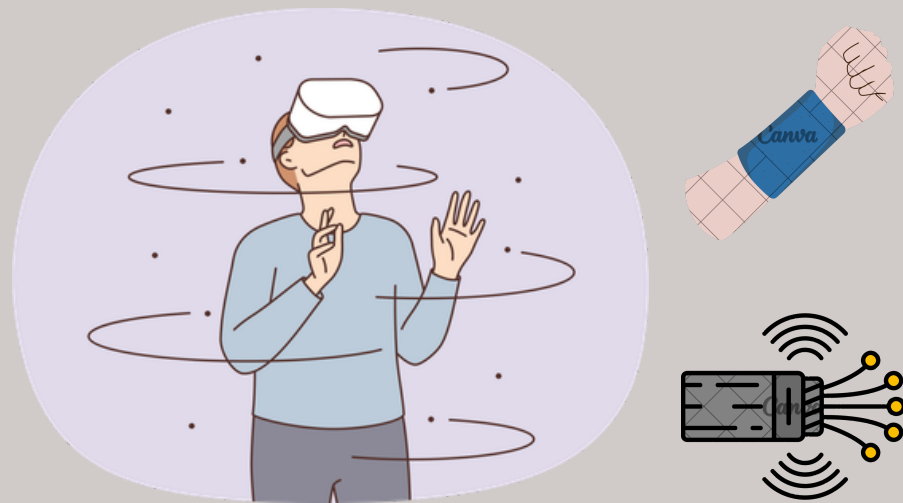


Permitir la
retroalimentación
inmediata



¿CUÁL ES LA PROPUESTA Y QUÉ BENEFICIO APORTA EL SISTEMA (PARA EL USUARIO, PARA LA EMPRESA, PARA LA SOCIEDAD)?

PROPUESTA



Tecnología VR

BENEFICIOS



Paciente



Empresa



Sociedad

STAKEHOLDERS

¿QUIÉNES SON LOS USUARIOS, CLIENTES Y PARTES INTERESADAS CLAVE?

PACIENTES CON TCE



TERAPEUTAS.



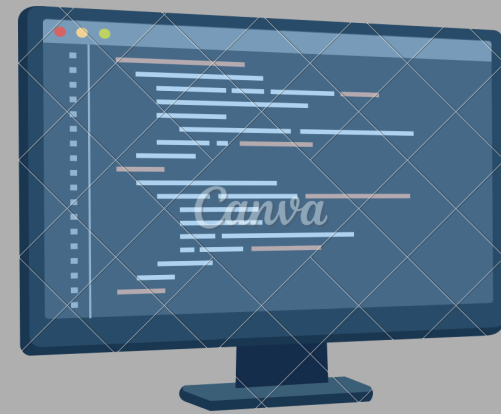
CLÍNICAS DE REHABILITACION,
HOSPITALES Y CENTROS
ESPECIALIZADOS.



¿SE CUENTA CON EL CONOCIMIENTO, HABILIDADES Y RECURSOS ADECUADOS?



Electrónica



Programación



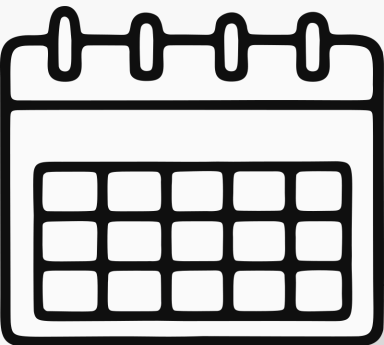
Equipos/Herramientas



Asesorías



¿CUÁL ES EL CRONOGRAMA PRELIMINAR, PRESUPUESTO Y POSIBLES RIESGOS?



Semana	Actividad
1	Presentación del caso clínico (paciente con TCE grave)
2	Análisis anatómico del TCE (estructuras afectadas, especialmente lóbulo frontal)
	Análisis fisiopatológico del TCE (déficits cognitivos: memoria, atención, funciones ejecutivas)
	Revisión de prevención, diagnóstico, tratamiento y monitoreo del TCE
3	Caracterización del usuario (perfil cognitivo, limitaciones funcionales)
4	Análisis de necesidades del paciente y definición de requerimientos iniciales
5	Análisis de soluciones existentes en rehabilitación cognitiva (VR y métodos tradicionales)
6	Evaluación comparativa: ventajas y desventajas de tecnologías actuales
7	Aplicación de metodología VDI 2206 (definición funcional del sistema)

8	Desarrollo de propuesta conceptual del sistema VR
9	Justificación técnica de la propuesta y elaboración de bocetos
10	Diseño esquemático del sistema (arquitectura y módulos)
	Modelado 3D de componentes del prototipo
11	Prototipado electrónico inicial (sensores/controladores)
	Definición del plan de usabilidad basado en evidencia
12	Desarrollo e integración de entorno VR (software)
	Fabricación digital de componentes físicos
13	Integración del sistema (hardware + software + interfaz)
14	Pruebas de usabilidad con prototipo de baja fidelidad
	Recolección y análisis de datos de pruebas
15	Ajustes finales del prototipo
	Validación del prototipo integrado
16	Elaboración de informe final y diseño de póster
	Presentación final del proyecto

¿CUÁL ES EL CRONOGRAMA PRELIMINAR, PRESUPUESTO Y POSIBLES RIESGOS?

VR META QUEST



CONTROLADORES



S/ 2499
COMPUTADOR



S/ 3500

Procesador	Core i5(12Gen)
GPU	1660 super
RAM	16 GB
Dico Duro y disco solido	1 Tb
Sistema operativo	Windows

TRACKERS



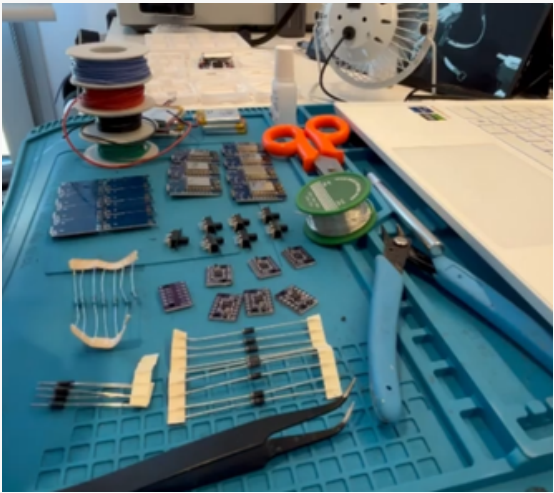
S/ 400

SENSORES

IMU ICM 45686

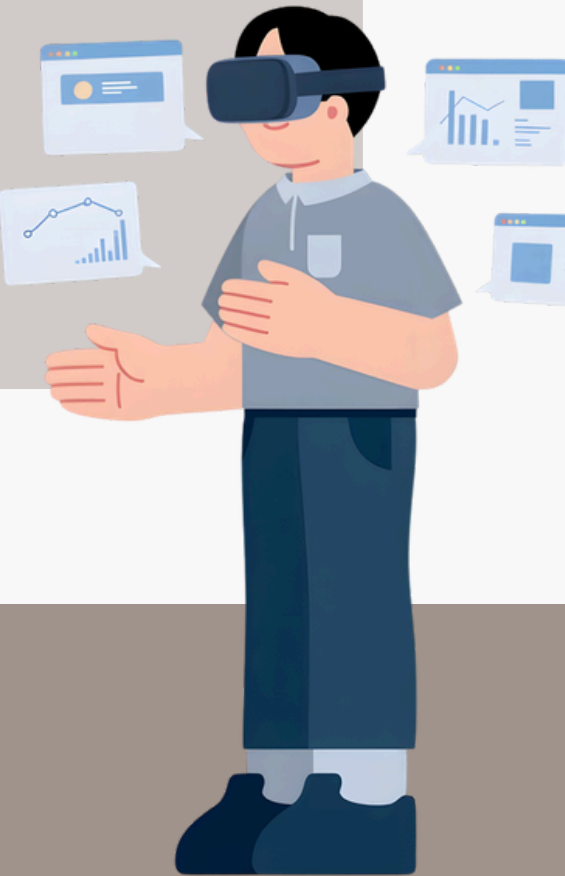


S/ 20 C/U



RIESGOS

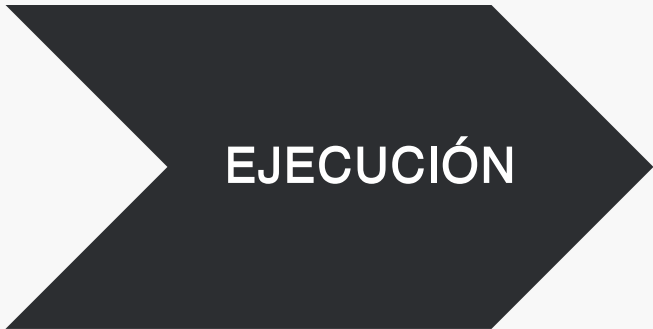
- Fallas en el software VR
- Pérdida de tracking
- Mareo al usuario
- Sobrecarga cognitiva
- Riesgo de caída
- Dificultad de uso del sistema
- Retraso en desarrollo
- Problemas de hardware



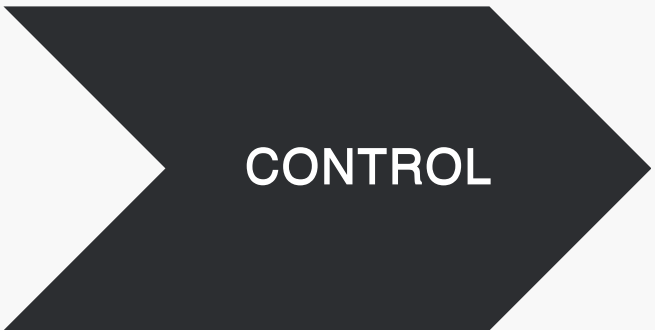
LOS PROCESOS TÉCNICOS EN SUS 4 FASES



- Definir parámetros
- Establecer conexión
- Definir métricas registradas



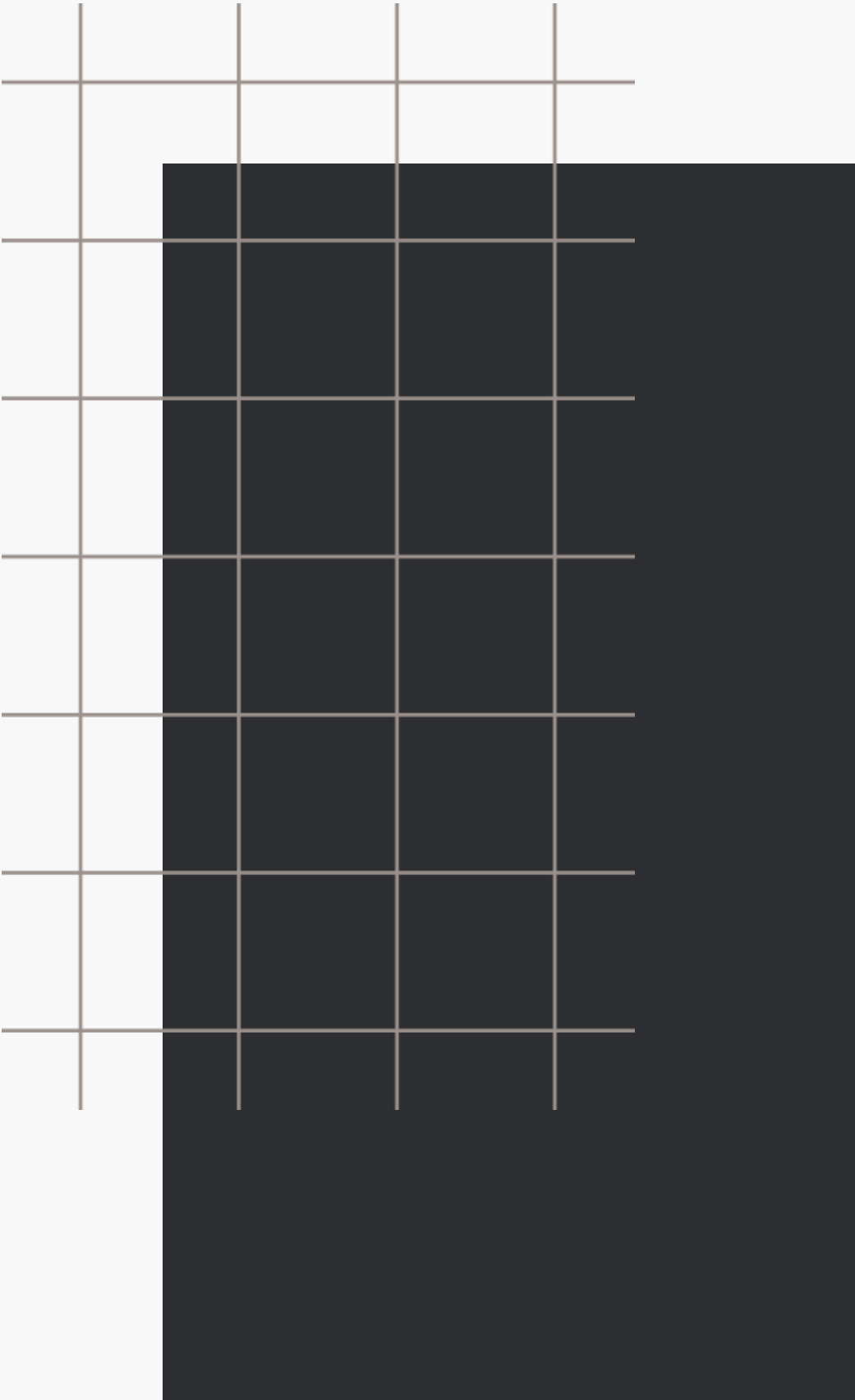
- Recibir y analizar
- Detectar errores
- Retro alimentación multimodal



- Evaluar desempeño
- Ajuste de dificultad
- Adaptación personalizada



- Generar reporte
- Almacenar información
- Evaluacióm futura



LAS ENTRADAS

Señales



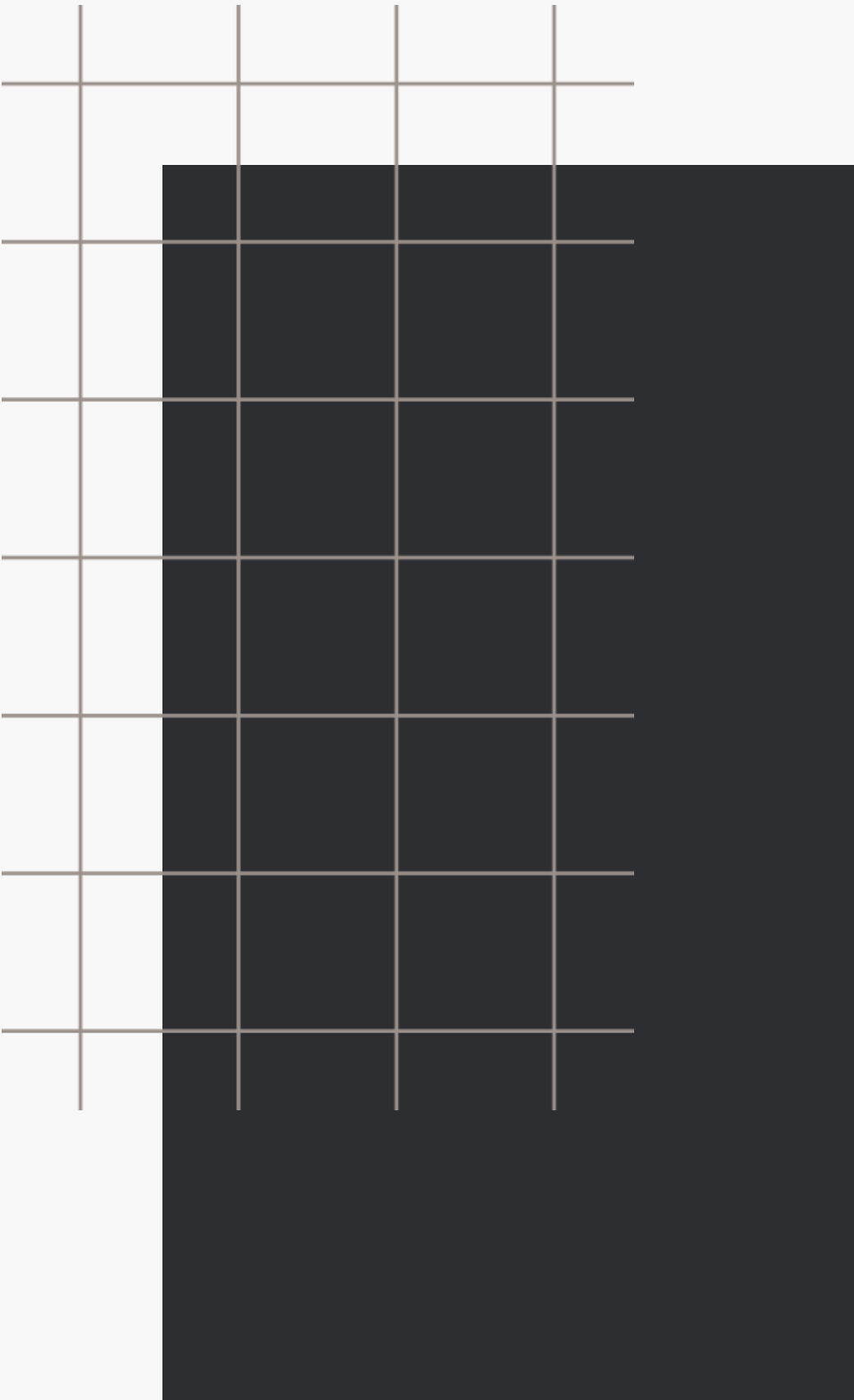
Energía



Materia

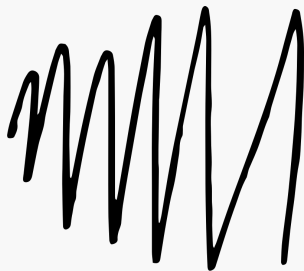
- Niveles de dificultad
- Rangos de movimiento

Otros



LAS SALIDAS

Señales



Energia

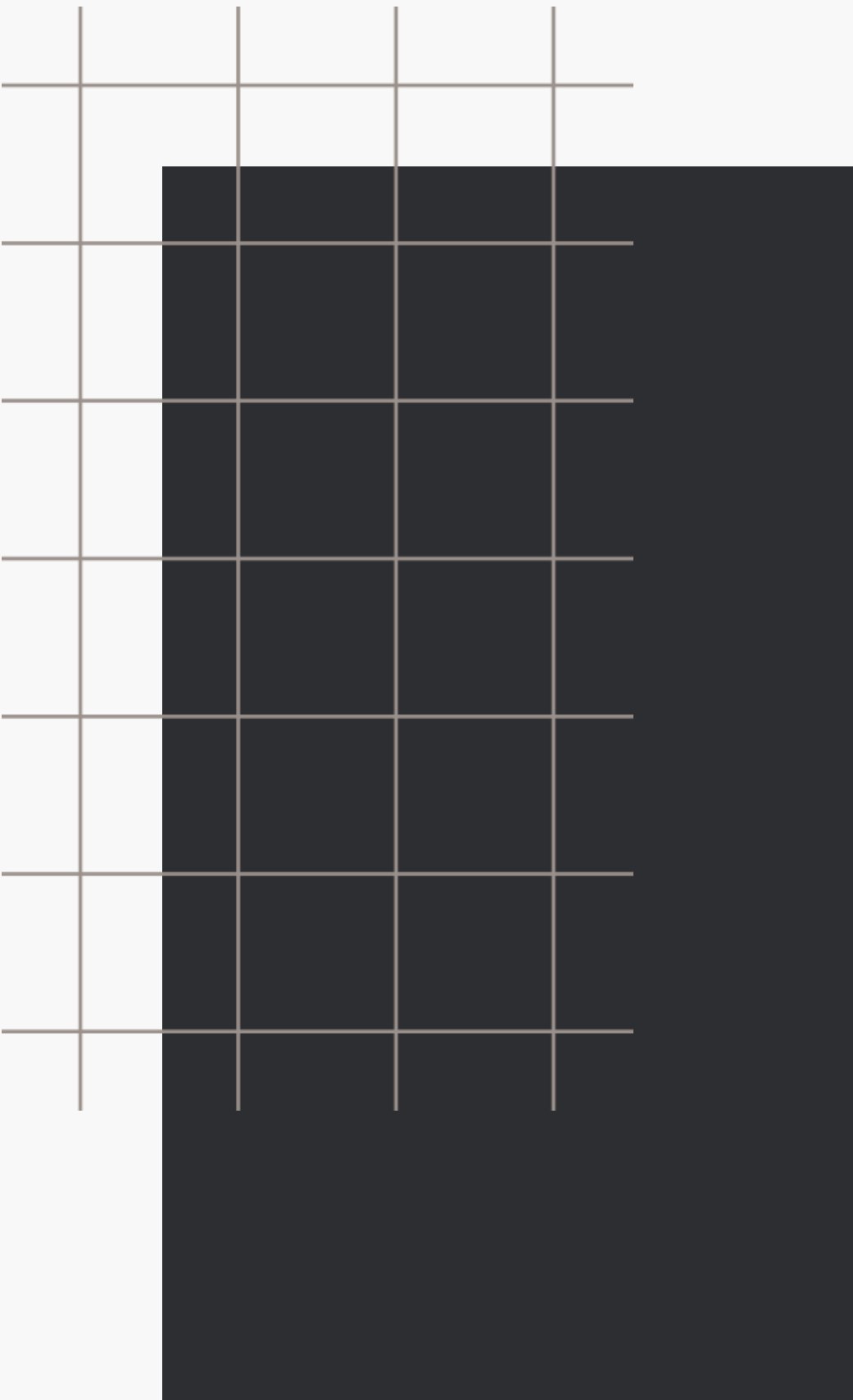
Materia



No aplica



Otros



CARACTERÍSTICAS DEL PROTOTIPO

Frecuencia minima de 50 Hz

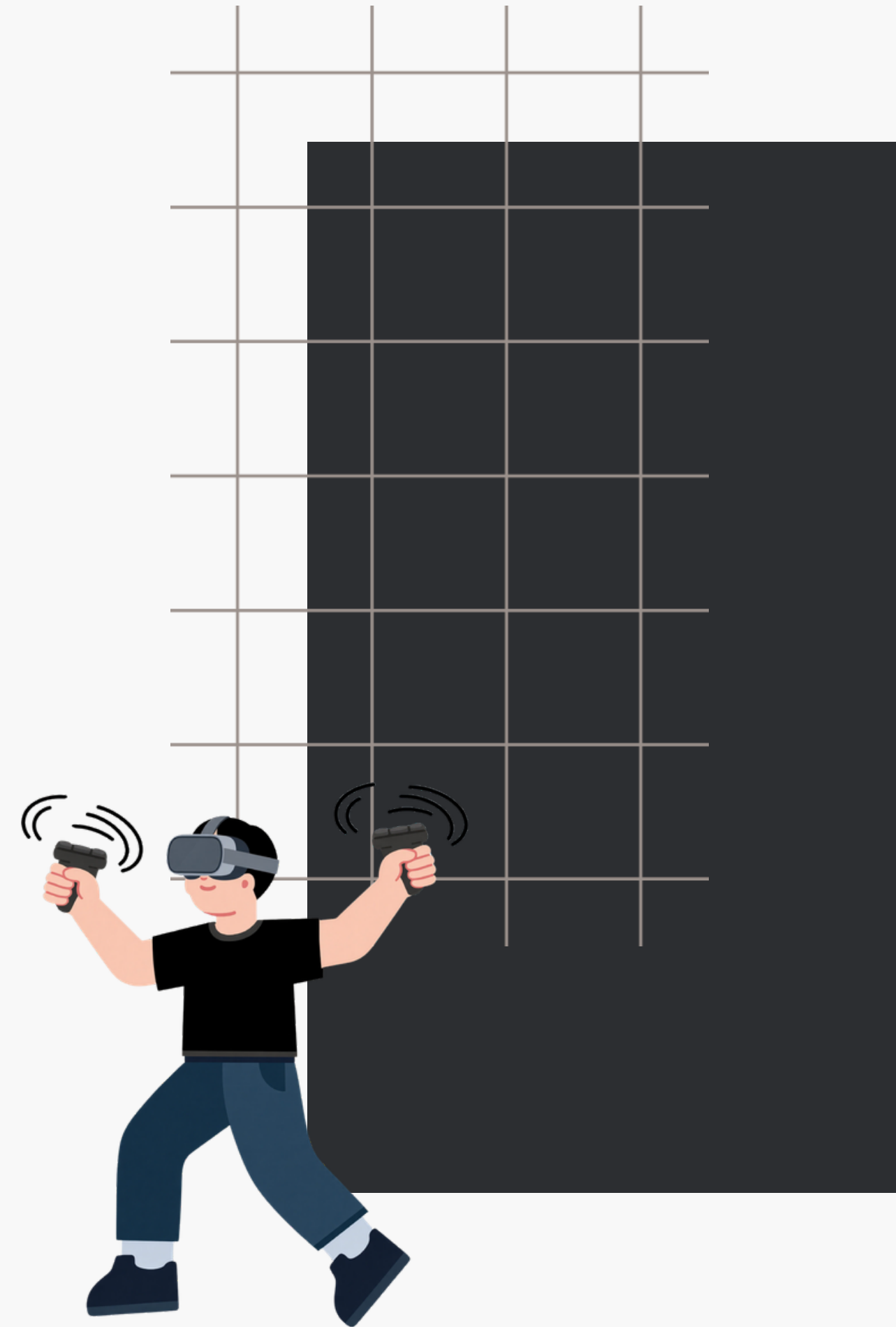
Generacion de reatrealimentacion haptica

Precisión en la medición del movimiento con error angular menor a $\pm 5^\circ$

Latencia < 100ms

Sistema de adapatacion dinamica

Tiempo de uso menor a 10 min.



REQUISITOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES

Funcionales:

- Registrar el tiempo de respuesta del paciente.
- Contar aciertos y errores en ejercicios cognitivos.
- Medir el rango de movimiento de brazos y piernas.
- Detectar y contar repeticiones de ejercicios.
- Proporcionar retroalimentación háptica inmediata
- Adaptar el nivel de dificultad según el desempeño.
- Almacenar datos por sesión.
- Mostrar el progreso del paciente.

No funcionales:

- Latencia menor a 100 ms.
- Frecuencia de muestreo ≥ 50 Hz.
- Error de medición menor a $\pm 5^\circ$.
- Interfaz fácil de usar.
- Sistema ergonómico y no invasivo.
- Sistema estable y respuesta inmediata por parte de los vibradores.
- Seguridad de la información.



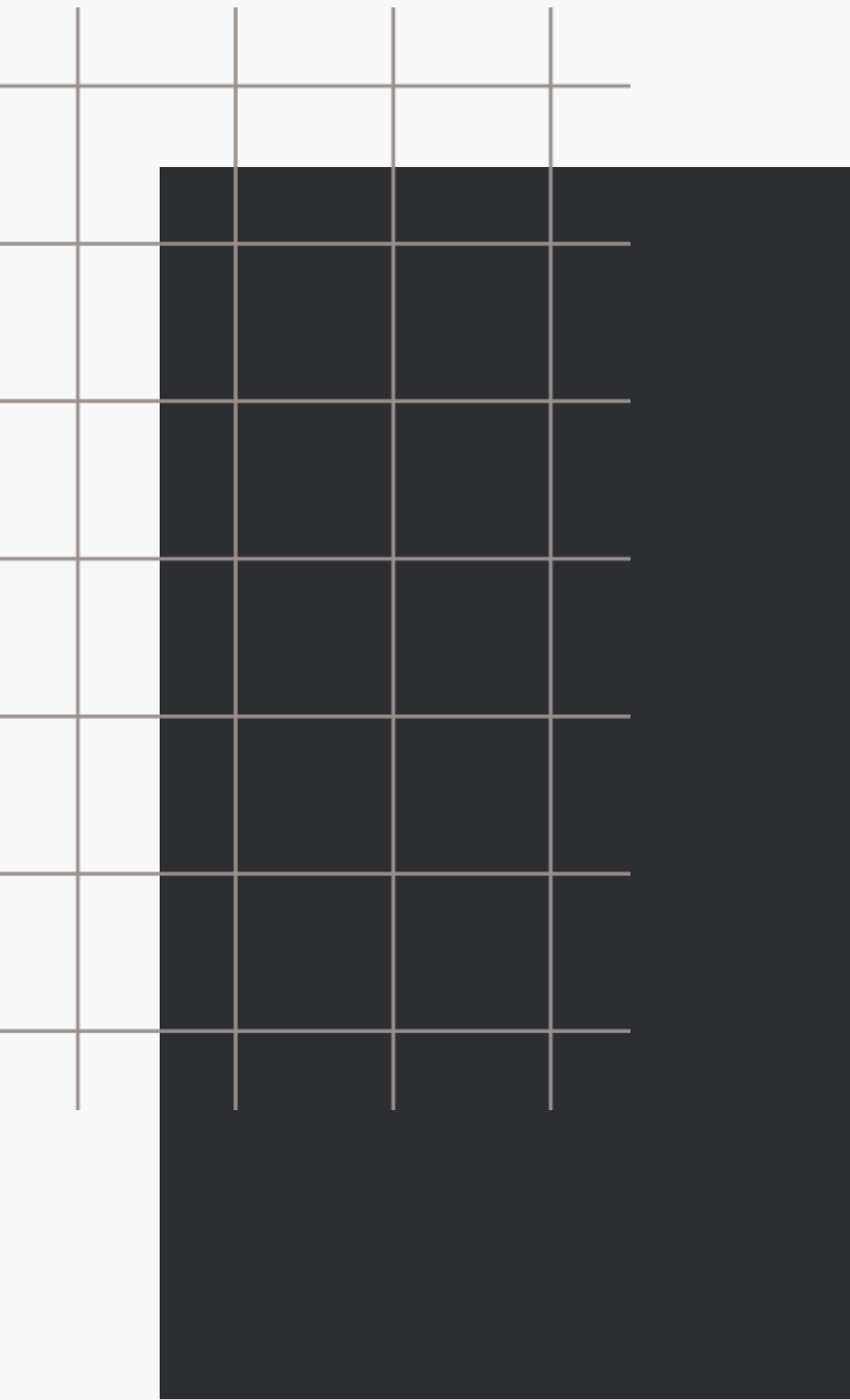
REQUISITOS EN MUST HAVE (INDISPENSABLES), SHOULD HAVE (IMPORTANTES), NICE TO HAVE (OPCIONALES).

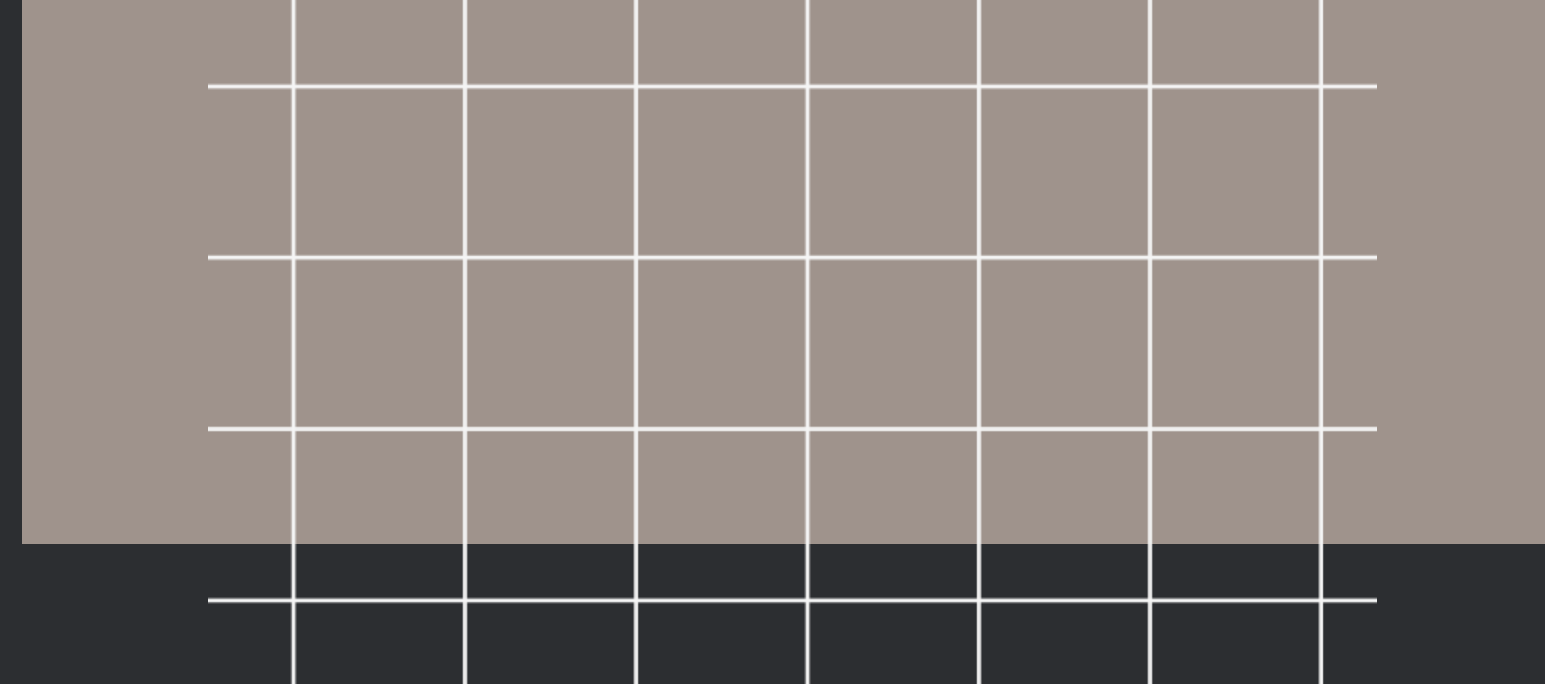
SHOULD HAVE :

- Adaptación automática de la dificultad según el desempeño del usuario.
- Generación de reportes detallados para el terapeuta.
- Interfaz intuitiva y fácil de usar.
- Registro histórico del progreso del paciente.
- Compatibilidad con diferentes tipos de ejercicios (memoria, atención, coordinación y movimiento).

NICE TO HAVE :

- Integración con bases de datos clínicas externas.
- Uso de inteligencia artificial para predicción de recuperación o personalización avanzada.
- Personalización avanzada de escenarios virtuales.
- Gamificación (puntajes, recompensas, niveles).
- Soporte multijugador o supervisión remota en tiempo real.





MUCHAS GRACIAS

